

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине: "Java"
на тему: «Обработка исключительных ситуаций »
Вариант 1

Выполнили студенты группы 23ВВП1:

Хабаров И.А.

Серякова А.С.

Принял:

Юрова О.В.

Карамышева Н.С.

Пенза, 2026

Цель работы:

изучить механизм обработки исключительных ситуаций

Задание:

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав проверку вводимых данных с использованием механизма исключений. Необходимо:

1. Создать собственный класс, унаследованный от класса `Exception`.
 2. Генерировать исключение в следующих случаях:
 - При попытке создать экземпляр класса `RecIntegral` со значениями, выходящими за пределы диапазона от **0,000001** до **1000000**
 - При попытке установить **отрицательный или нулевой шаг** интегрирования
 - При возникновении **арифметических ошибок** в процессе вычисления интеграла
 3. Обрабатывать стандартное исключение `NumberFormatException`, возникающее при попытке преобразовать нечисловые строки в числа.
 4. В качестве обработки исключений выводить диалоговое окно (`JOptionPane`), содержащее понятное предупреждение о некорректности введенных данных.
- Ход выполнения:

1. Создали новый класс `InvalidDataException`

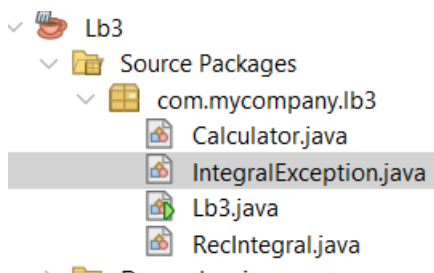


Рисунок 1 — Новый класс

2. Добавили исключения

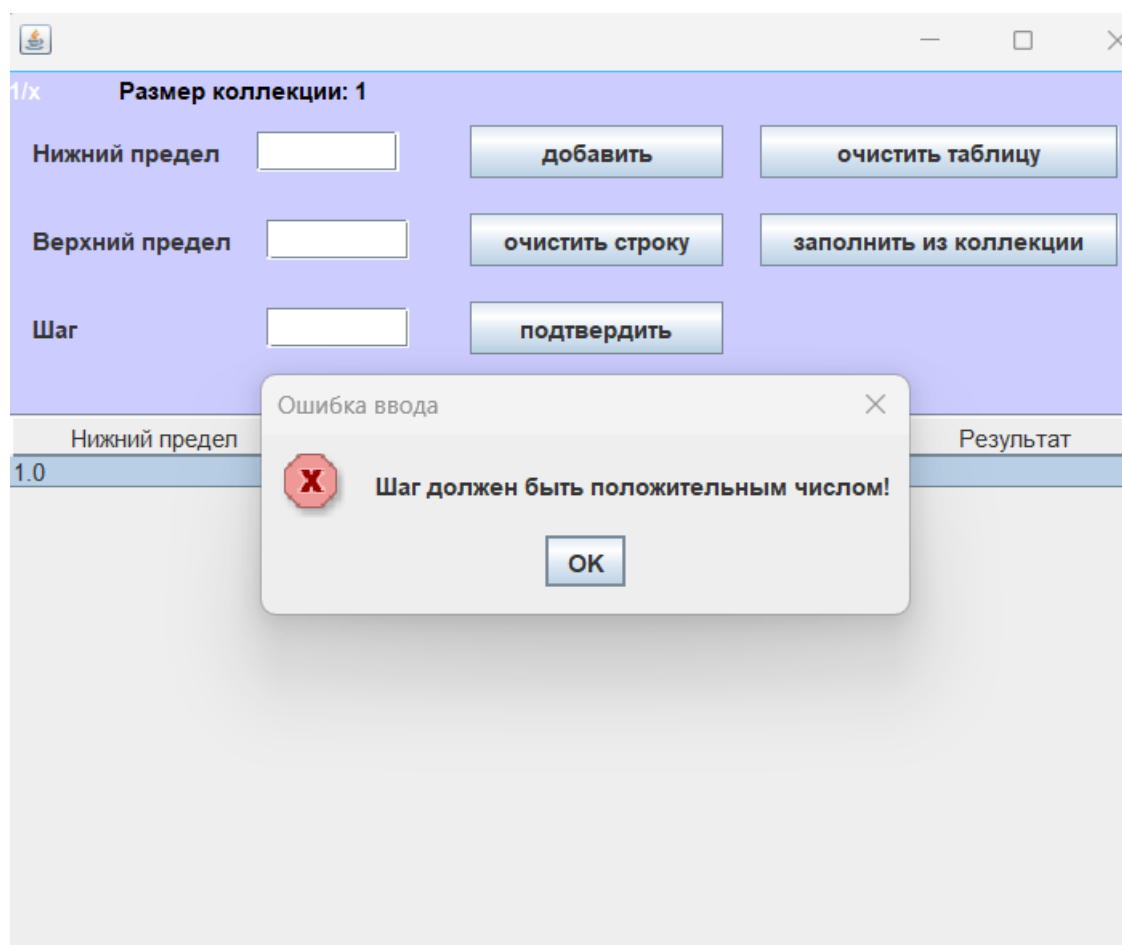


Рисунок 2 — Обработка отрицательного шага.

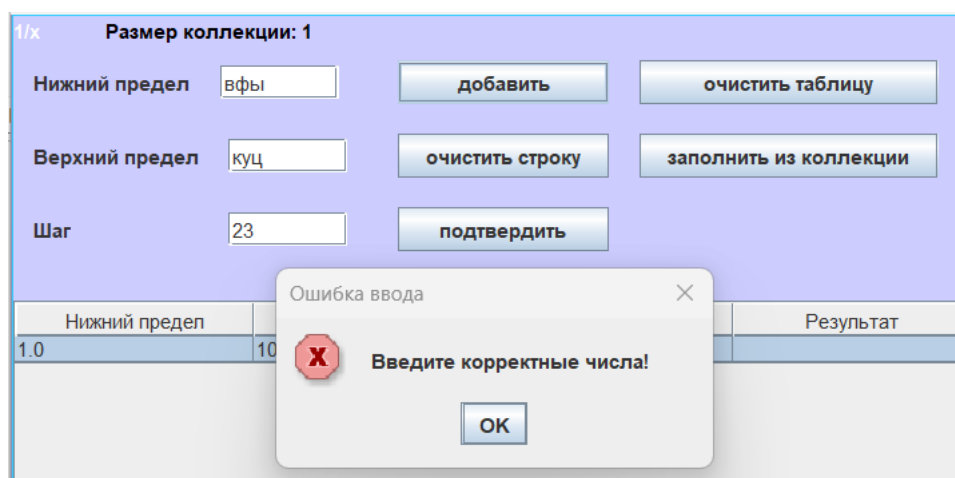


Рисунок 3 — Неверные данные

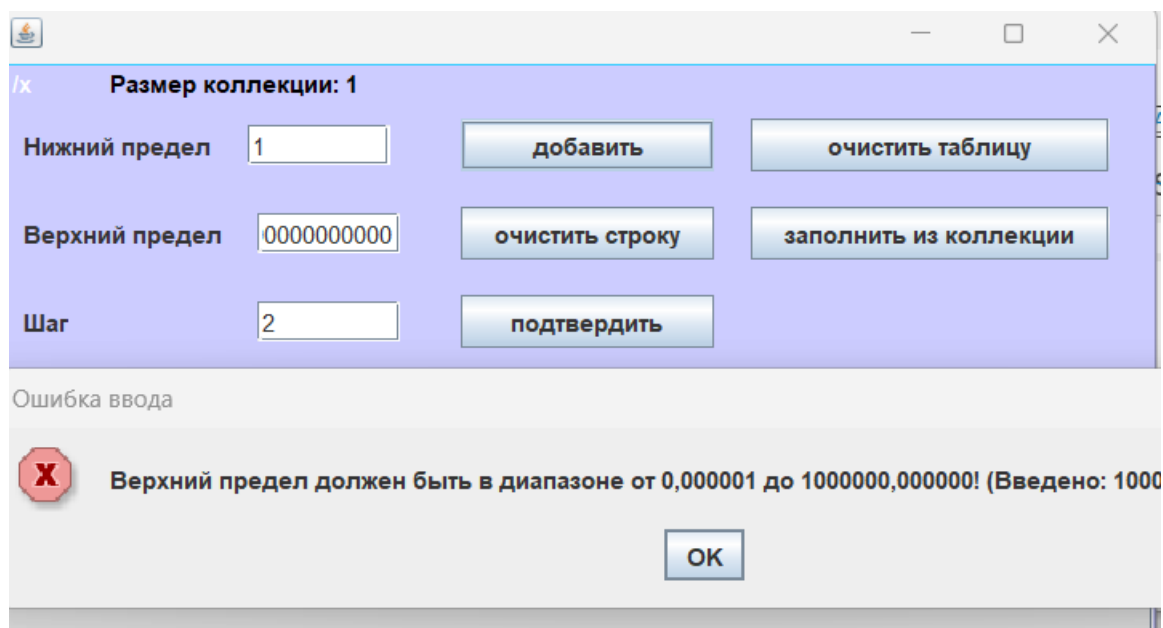


Рисунок 4 — Исключение диапазона.

Вывод: В ходе данной лабораторной работы мы научились работе с механизмом обработки исключительных ситуаций.